

《物理光学》课程导论

物理光学导论

刘伟, 副教授

哈尔滨工业大学（深圳），集成电路学院

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间：周五，12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

第四版



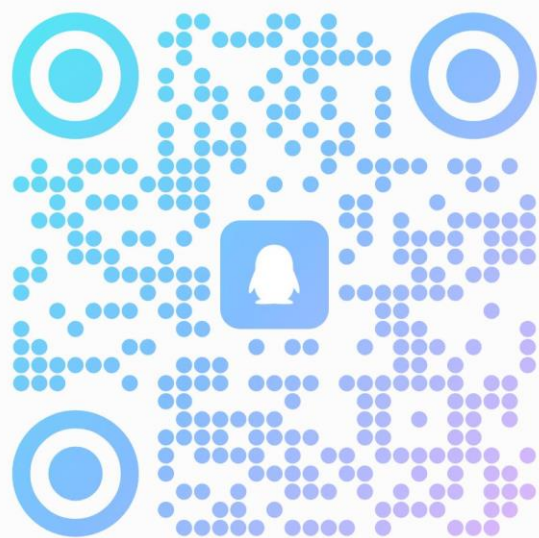
序号	授课内容	
1	导论 (光波是电磁波)	各向同性, 无辐射源 → 光场表达式与传播特性
2	光的干涉	光的波动性现象
3	光的衍射	
4	光在各向异性介质中的传播特性	各向异性, 无辐射源
5	晶体的感应双折射	各向异性, 存在辐射源
6	光的吸收、色散和散射	量子理论 (粒子性) → 光与物质相互作用

考核方法



23级物理光学课程群

群号: 569208347



扫一扫二维码，加入群聊

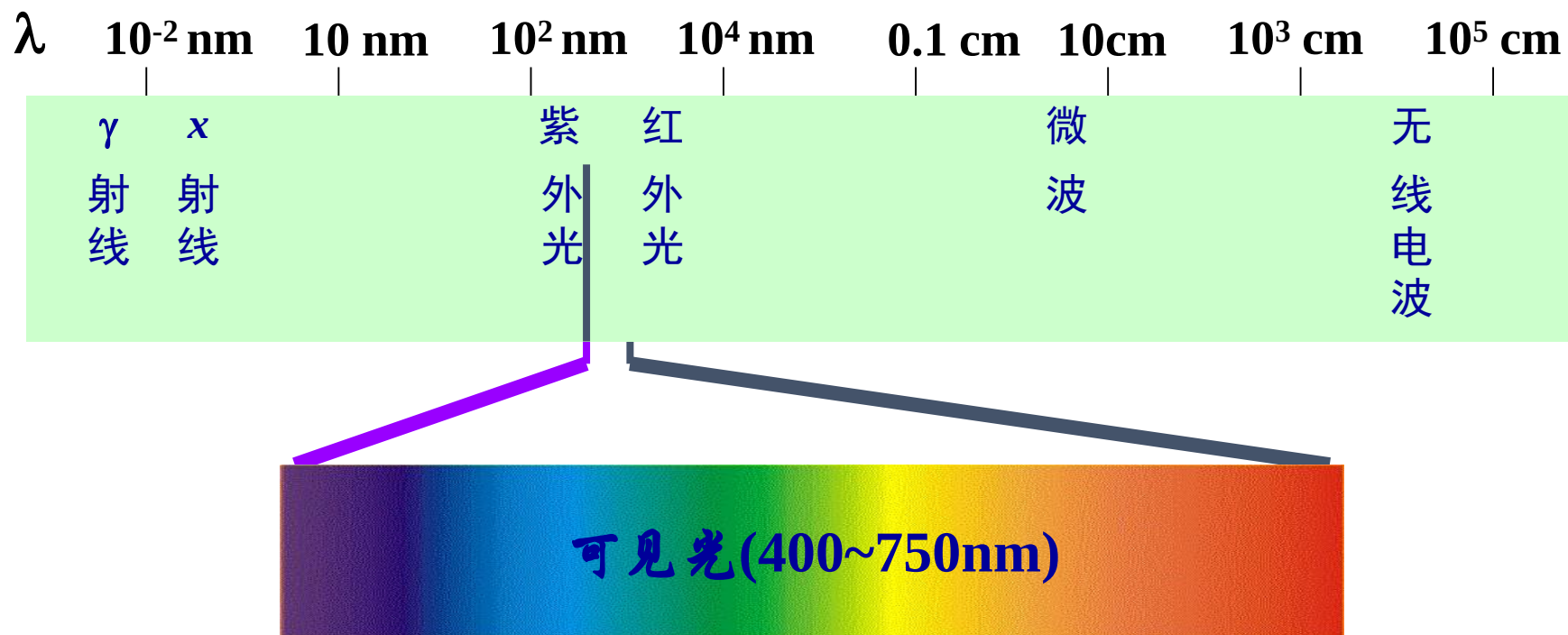


所占分值	考核与评价细则
10	教材对应的章节习题+点名
30	光的干涉 光的衍射 光的偏振
60	正常闭卷考试

✓ 掌握光波的电磁波特性及一般数学表达式(导论课目标);

- 1、物理光学中学的反射和折射定律与中学时期有什么区别?
- 2、为什么用三角函数来描述光波? 什么是单色平面光波的复振幅?
- 3、什么是相速度和群速度?
- 4、菲涅耳公式有什么用途?
- 5、如何计算光波的反射率和透射率?
- 6、什么是光波的相位? 反射光和折射光的相位如何变化?
- 7、什么是光波的偏振态?
- 8、什么叫布儒斯特角? 什么叫临界角? 如何计算它们?

γ 射线 $\rightarrow$ X射线 $\rightarrow$ 紫外光 $\rightarrow$ 可见光 $\rightarrow$ 红外光 $\rightarrow$ 微波 $\rightarrow$ 无线电波



通常所说的光学区域包括红外线、可见光和紫外线。

限定介质为各向同性的均匀介质，仅讨论远离辐射源、不存在自由电荷和传导电流的区域。此时，麦克斯韦方程组简化为

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$
$$\nabla^2 \mathbf{H} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

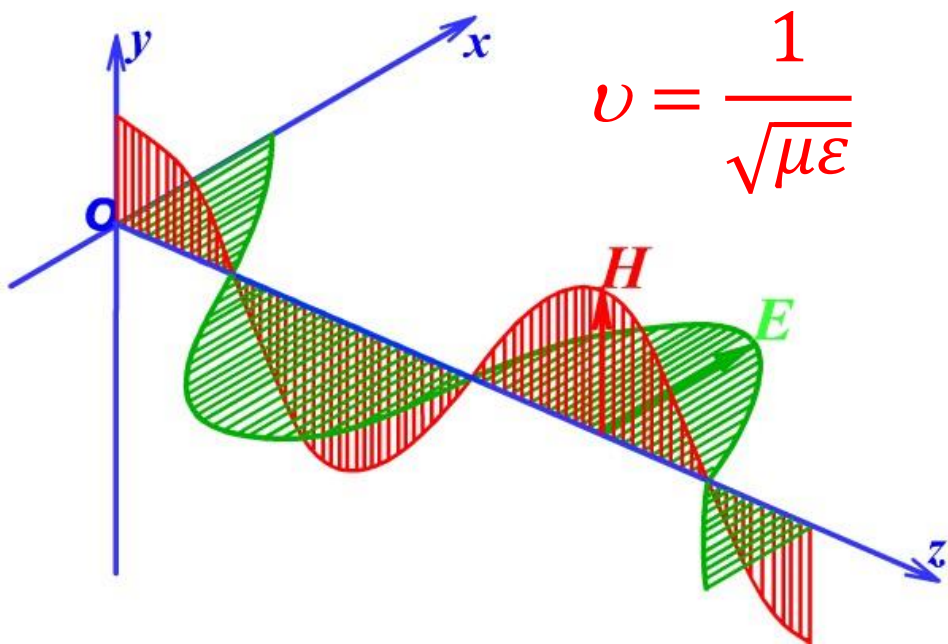
$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$
$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$
$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$
$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$
$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

麦克斯韦方程组

变化的电场和磁场之间相互联系，相互激发，并且以一定**速度**向周围空间传播。



根据边界条件的不同，波动方程解的具体形式也不同，例如，可以是**平面光波**、球面光波、柱面光波或高斯光束。

以**平面光波**为例：

$$\nabla^2 f - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 \quad (x, y \text{ 变量不变})$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{v} \frac{\partial}{\partial t} \right) f = 0$$

$$\begin{aligned} p &= z - vt \\ q &= z + vt \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial^2 f}{\partial p \partial q} = 0$$

$$f = f_1(p) + f_2(q) = f_1(z - vt) + f_2(z + vt)$$

$$f = f_1(p) + f_2(q) = f_1(z - vt) + f_2(z + vt)$$

$f_1(z - vt)$ 表示的是沿 z 方向、以 v 速度传播的波。 $f_2(z + vt)$ 表示的是沿 $-z$ 方向、以 v 速度传播的波。

1. 单色平面光波的三角函数表示

上式是波动方程在平面光波情况下的一般解形式，根据条件的不同，可以采取不同的函数表示。最简单、最普遍采用的是三角函数形式，即

$$f = A \cos(\omega t - kz) + B \sin(\omega t + kz)$$

↑↑

$$f = f_1(p) + f_2(q) = f_1(z - vt) + f_2(z + vt)$$

若 只计沿+z方向传播的 平面光波，其电场表示式为

$$E = eE_0 \cos(\omega t - kz) = eE_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{v} \right) \right] = eE_0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{z}{\lambda} \right) \right]$$

↑

$$f = A \cos(\omega t - kz) + B \sin(\omega t + kz)$$

这就是平面简谐光波的 三角函数 表示式。式中， e 是 E 振动方向上的单位矢量。上式表示的平面简谐光波是一个单色平面光波。所谓单色，即指单频。

$$E = eE_0 \cos(\omega t - kz) = eE_0 \cos \left[\omega \left(t - \frac{z}{v} \right) \right] = eE_0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{z}{\lambda} \right) \right]$$



2. 单色平面光波的复数表示

为便于运算，经常把平面简谐光波的波函数写成复数形式。可以将沿 z 方向传播的平面光波写成

$$E = E_0 e^{-i(\omega t - kz)}$$

目的是用简单的指数运算代替比较繁杂的三角函数运算。注意：对复数形式的量进行线性运算，只取实部后才有物理意义。

对于平面简谐光波的复数表示式，可以将时间相位因子与空间相位因子分开来写：

$$E = E_0 e^{ikz} e^{-i\omega t} = \tilde{E} e^{-i\omega t}$$

其中

$\tilde{E} = E_0 e^{i(kz - \varphi_0)}$ 称为 复振幅（代表场的空间变化）

进一步，若平面简谐光波沿着任一波矢 k 方向传播，则其三角函数形式和复数形式表示式分别为

$$\begin{cases} E = E_0 \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0) \\ \tilde{E} = E_0 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} + \varphi_0)} \end{cases}$$

相应的复振幅为

$$\tilde{E} = E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \varphi_0)}$$

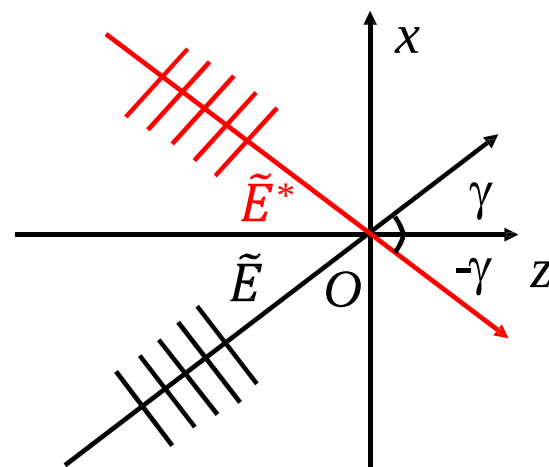
在信息光学中，经常遇到相位共轭光波的概念。所谓相位共轭光波，是指两列同频率的光波，它们的复振幅之间是复数共轭的关系。

假设有一个平面光波的波矢量 k 平行于 xOz 平面，在 $z=0$ 平面上的复振幅为

$$\tilde{E} = E_0 e^{-i\varphi_0} e^{ikx \sin \gamma}$$

则相应的相位共轭光波复振幅为

$$\tilde{E}^* = E_0 e^{i\varphi_0} e^{-ikx \sin \gamma} = E_0 e^{i\varphi_0} e^{ikx \sin(-\gamma)}$$



此相位共轭光波是与 $\tilde{E}$ 波来自同一侧的平面光波，其波矢量平行于 xOz 平面，与 z 轴夹角为 $-\gamma$ 。

3. 平面光波的横波特性

我们现在已知平面光波的电场和磁场可以分别表示为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{-i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

将其代入麦克斯韦方程组，可得

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{D} &= 0 \\ \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \end{cases}$$

对于各向同性介质，因 $D//E$ ，有

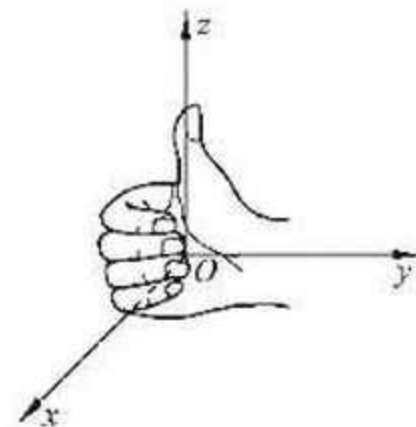
$$k \cdot E = 0 \quad \Leftrightarrow k \cdot D = 0$$

对于非铁磁性介质，因 $B=\mu H$ ，有

$$k \cdot H = 0 \quad \Leftrightarrow k \cdot B = 0$$

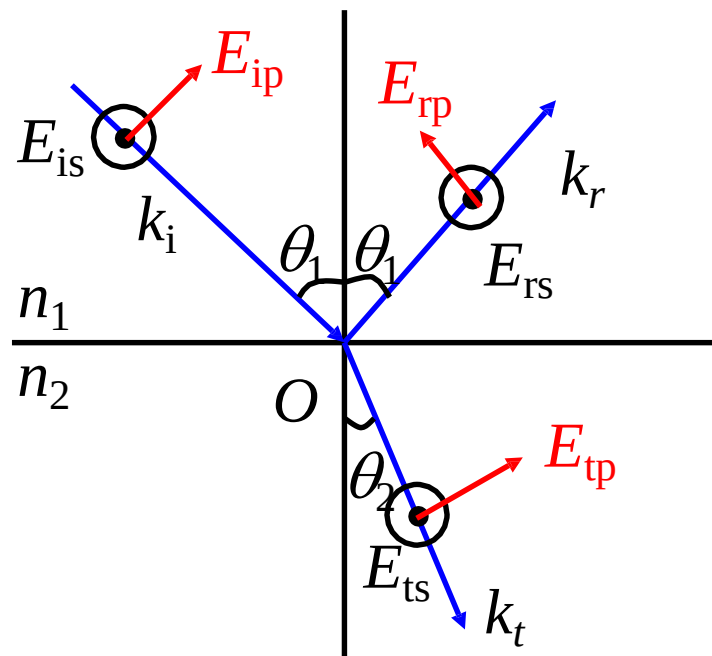
平面光波的电场矢量和磁场矢量均垂直于波矢方向(波阵面法线方向)，
平面光波是横电磁波，并且满足右手螺旋法则。

$$\left. \begin{aligned} B &= \frac{1}{\omega} k \times E \\ H &= \frac{1}{\omega \mu_0} k \times E \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{aligned} E &= E_0 e^{-i(\omega t - k \cdot r)} \\ H &= H_0 e^{-i(\omega t - k \cdot r)} \\ \nabla \times E &= -\frac{\partial B}{\partial t} \end{aligned} \right.$$



电矢量 E 可在垂直传播方向的平面内任意方向上振动，而它总可以分解成垂直于入射面振动的分量和平行于入射面振动的分量。

把垂直于入射面振动的分量叫做 **s 分量** (TE波)，把平行于入射面振动的分量叫做 **p 分量** (TM波)，如图所示：



s 分量和 p 分量都保持横波特性和特性!!!

4. 光场的能流密度

光电磁场是一种以速度 v 传播的电磁波，所以它所具有的能量也一定向外传播。为了描述电磁能量的传播，引入能流密度——**坡印亭矢量** S ，它定义为

$$S = E \times H$$

表示单位时间内，通过垂直于传播方向上的单位面积的能量。

又因为 $S = E \times H$ ，**所以 $k \parallel S$** ，即在各向同性分质中，平面光波的波矢方向(k)与能流方向(S)相同。

对于一种沿 z 方向传播的平面光波，光场表示式为

$$E = e_x E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$H = h_y H_0 \cos(\omega t - kz)$$

式中的 e_x 、 h_y 是电场、磁场振动方向上的单位矢量，其能流密度 S 为

$$S = s_z E_0 H_0 \cos^2(\omega t - kz)$$

s_z 是能流密度方向上的单位矢量。

因为 $\sqrt{\epsilon}E_0 = \sqrt{\mu}H_0$, 所以 S 可写为

$$S = s_z \frac{n}{\mu_0 c} E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$$

这个平面光波的能量沿 z 方向以波动形式传播。

由于光的频率很高 (10^{14} 量级), 所以 S 的大小随时间变化很快。而目前光探测器的响应时间都较慢, 远远跟不上光能量的瞬时变化, 只能给出 S 的平均值。

在实际上都利用能流密度的时间平均值 $\langle S \rangle$ 表征光电磁场的能量传播, 并称为 **光强**, 以 I 表示。假设光探测器的响应时间为 T , 则

$$\langle S \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S dt$$



(课后习题1)

将能流密度 S 表达式代入，进行积分可得

$$S = s_z \frac{n}{\mu_0 c} E_0^2 \cos^2(\omega t - kz)$$

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \frac{n}{\mu_0 c} E_0^2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu_0}} E_0^2 = \alpha E_0^2$$

式中， $\alpha = n/(2\mu_0 c) = \sqrt{\epsilon/\mu_0}/2$ 是比例系数。

在有些应用场合，由于只考虑某一种介质中的光强，只关心光强的相对值，因而往往省略比例系数，把光强写成

$$I = \langle E^2 \rangle = E_0^2$$

5. 平面光波的相速度和群速度

假设单色光波电场的表示式为

$$E = E_0 \cos[(\omega t - \varphi(\mathbf{r}))]$$

- (1) 等相位面的传播速度，称为相速度；
- (2) 等振幅面的传播速度，称为群速度。

相速度

$$\omega t - \varphi(r) = \text{常数}$$

将上式两边对时间求导数，得

$$\omega dt - \nabla \varphi \cdot d\mathbf{r} = 0$$

设 $\mathbf{r}_0$ 为 $d\mathbf{r}$ 方向上的 单位矢量，并写成 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 ds$ ，则有

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\omega}{\mathbf{r}_0 \cdot \nabla \varphi} \Rightarrow v(r) = \frac{\omega}{\mathbf{r}_0 \cdot \nabla \varphi}$$

该 $v(r)$ 就是等相位面的传播速度，简称为 相速度。

对于波矢量为 k 的平面单色光波，其空间相位项为

$$\varphi(\mathbf{r}) = \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \varphi_0$$

因此

$$\nabla \varphi = \mathbf{k}$$

所以，平面单色光波的相速度为

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}}$$

平面单色光波的相速度等于光波能量的传播速度 (特例)。



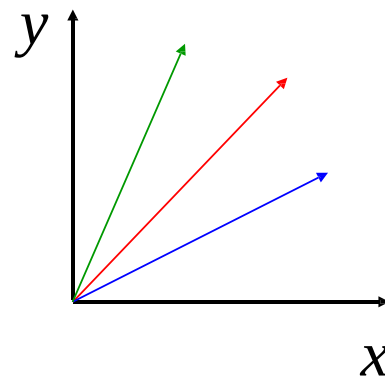
6. 平面光波的偏振态

为表征平面光波的偏振特性（相对光传播方向振动不对称的性质），可将其表示为沿 x 、 y 方向振动的两个独立分量的线性组合，即

$$\begin{aligned}E_x &= E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\E_y &= E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_y)\end{aligned}$$

上二式中的变量 t 消去，经过运算可得

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

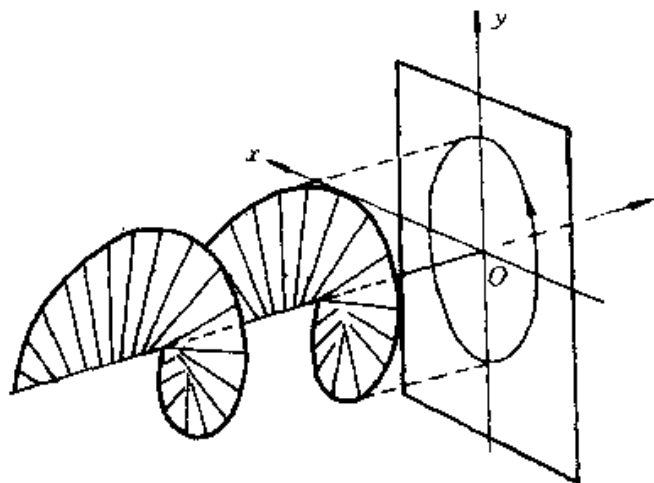
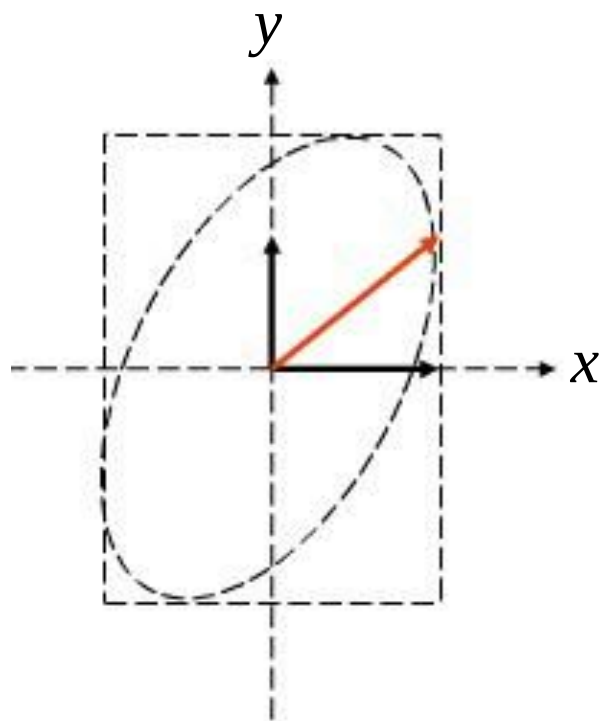


式中， $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ 。该二元二次方程在一般情况下表示的几何图形是椭圆：

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi$$

相位差 φ :

- ① 当 $2m\pi < \varphi < (2m+1)\pi$ 时, 为 右旋椭圆偏振光;
- ② 当 $(2m-1)\pi < \varphi < 2m\pi$ 时, 为 左旋椭圆偏振光。

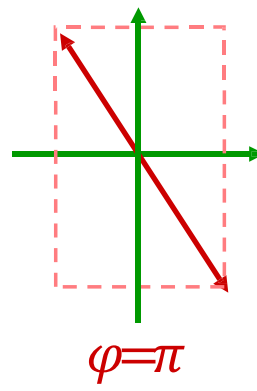
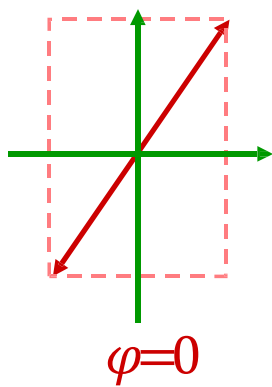


当 E_x 、 E_y 二分量的相位差 $\varphi = m\pi$ ($m=0, \pm 1, \dots$) 时，椭圆退化为一条直线，称为线偏振光。此时有

$$\frac{E_x}{E_y} = \frac{E_{0y}}{E_{0x}} e^{im\pi}$$

当 m 为零或偶数时，光振动方向在I、III象限内；

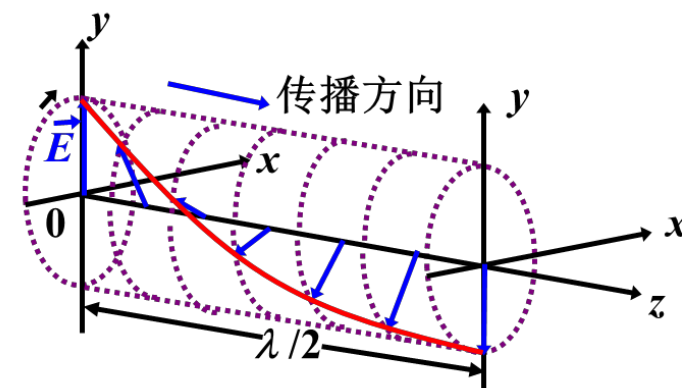
当 m 为奇数时，光振动方向在II、IV象限内。



当 E_x 、 E_y 的振幅相等 ($E_{0x}=E_{0y}=E_0$)，相位差 $\varphi = m\pi/2$ ($m=0,\pm1,\dots$) 时，椭圆方程退化为圆，该光称为 圆偏振光，此时有

$$\frac{E_x}{E_y} = e^{\pm i\frac{\pi}{2}} = \pm i$$

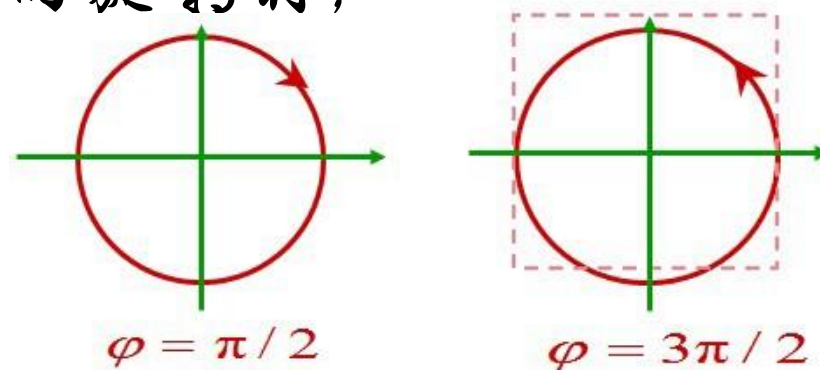
式中，正负号分别对应 右旋和左旋圆偏振光。



某时刻左旋圆偏振光 $\vec{E}$ 随 z 的变化

通常规定逆着光传播的方向看， E 顺时针方向旋转时，称为 右旋圆偏振光；

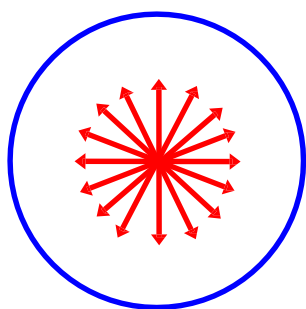
反之，称为 左旋圆偏振光。



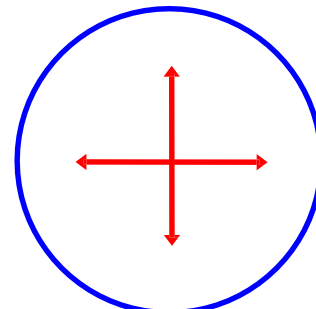
偏振度的定义

线偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光，都是完全偏振光。

有一切可能的振动方向，在各个振动方向上振幅平均值相等，且初相位完全无关，这种光称为完全非偏振光，或称自然光。



没有优势方向



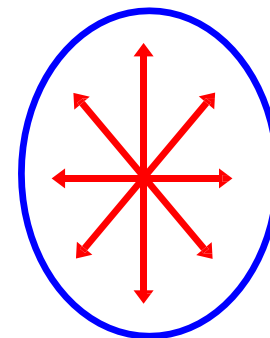
自然光的分解

若在外界的作用下，使各个振动方向上的振幅强度不相等，就变成部分偏振光。部分偏振光可以看作是完全偏振光和自然光的混合。

偏振度的定义

偏振度 P 的定义：在部分偏振光的总强度中完全偏振光所占的比例，即

$$P = \frac{I_L}{I_{\text{总}}} \quad \text{或} \quad P = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$



部分偏振光

- ① 对于完全非偏振光， $P = 0$;
- ② 对于完全偏振光， $P = 1$;
- ③ 一般的 P 值表示部分偏振光， P 值愈接近 1，光的偏振程度愈高。

7. 平面光波的反射和折射

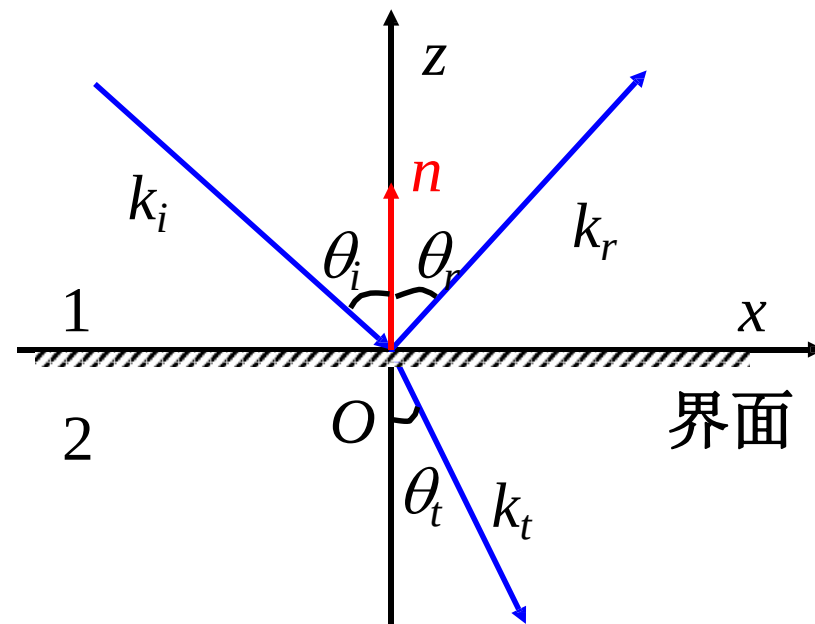
假设入射、反射和折射光均为平面光波，脚标 i , r , t 分别代表入射光、反射光和折射光； r 是界面上的任意点的矢径，在 xOy 平面上表示为：

$$\mathbf{r} = ix + jy$$

根据电磁场的边界条件 (假设同相位)，可得

$$(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_r) \cdot \mathbf{r} = 0$$

$$(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_t) \cdot \mathbf{r} = 0$$



k_i 、 k_r 和 k_t 波矢关系如图所示，根据图所示的几何关系，可得：

$$k_i \sin \theta_i = k_r \sin \theta_r$$

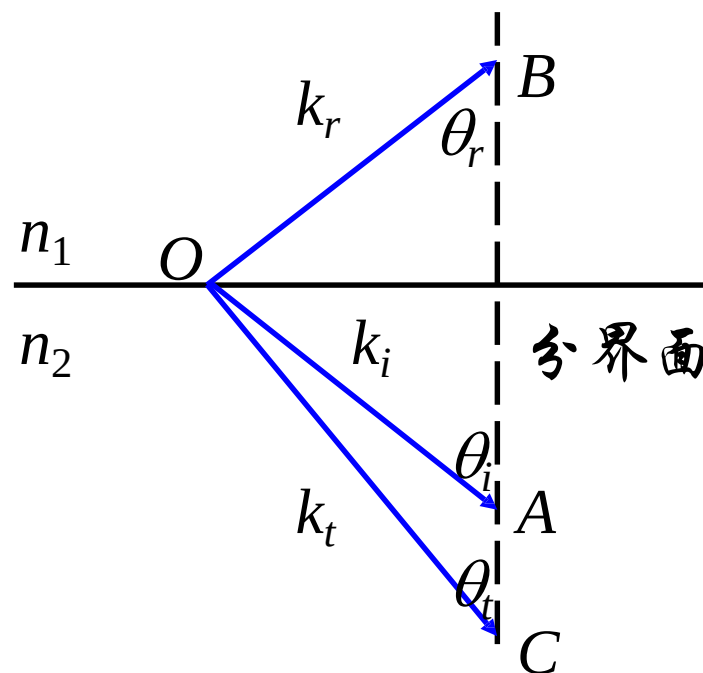
$$k_i \sin \theta_i = k_t \sin \theta_t$$

又因为 $k=n\omega/c$ ，可将上二式改写为

$$n_i \sin \theta_i = n_r \sin \theta_r$$

$$n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t$$

这就是介质界面上的反射定律和折射定律。



假设介质中的电场矢量为

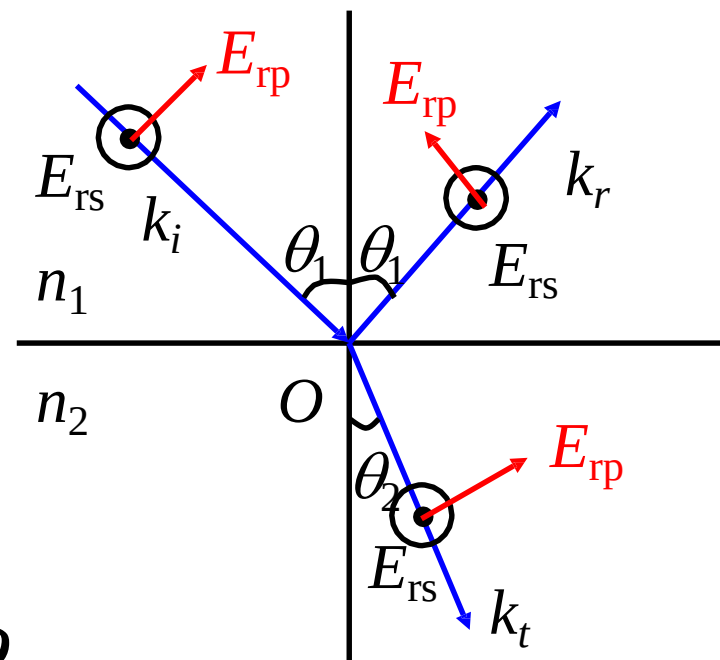
$$E_l = E_{0l} e^{-i(\omega t - \mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r})} \quad l = i, r, t$$

其 s 分量和 p 分量表示式为

$$E_{lm} = E_{0lm} e^{-i(\omega t - \mathbf{k}_l \cdot \mathbf{r})} \quad m = s, p$$

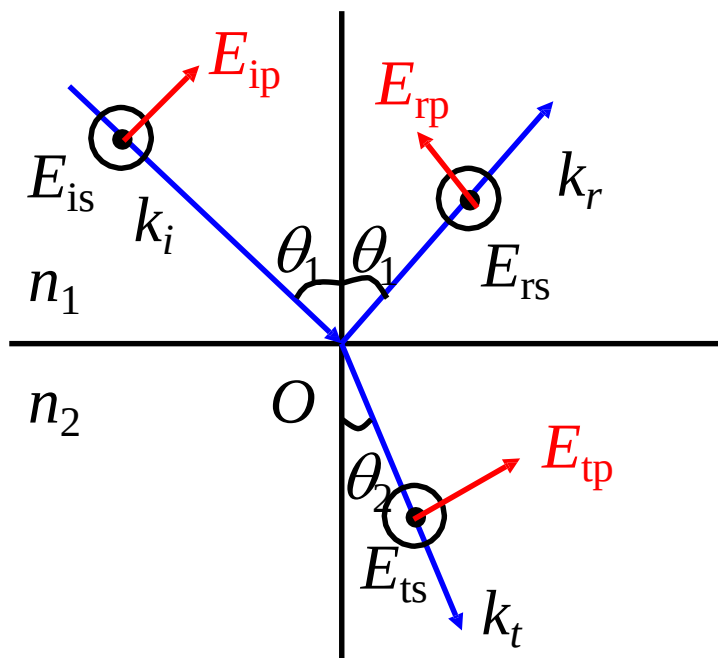
则定义 s 分量、p 分量的 反射系数、透射系数 分别为

$$r_m = \frac{E_{0rm}}{E_{0im}} \quad ; \quad t_m = \frac{E_{0tm}}{E_{0im}}$$



假设界面上的入射光、反射光和折射光同相位，根据电磁场的边界条件及 s 分量、p 分量的正方向规定，可得：

菲涅尔公式 $n = \frac{1}{v} = \sqrt{\mu\epsilon}$



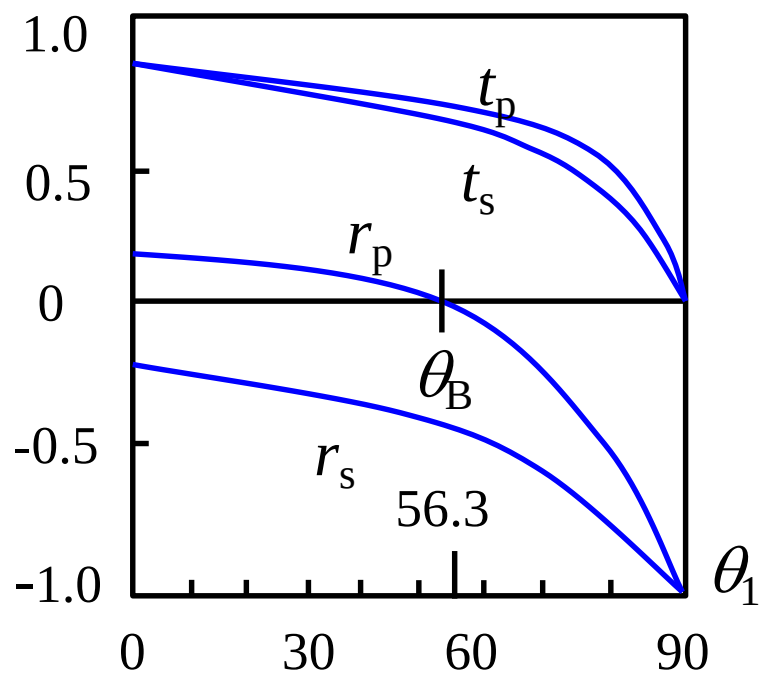
$$r_s = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

$$t_s = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}$$

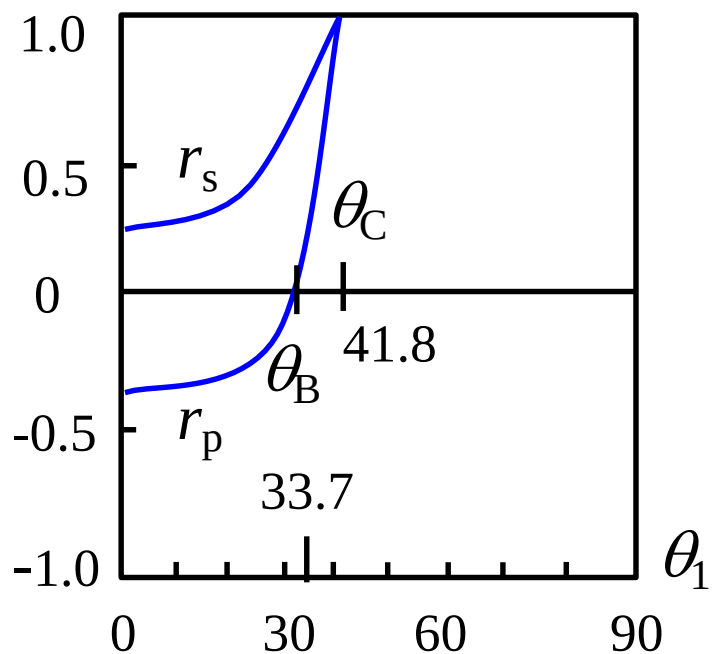
$$r_p = \frac{\tan(\theta_1 - \theta_2)}{\tan(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}$$

$$t_p = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2}$$

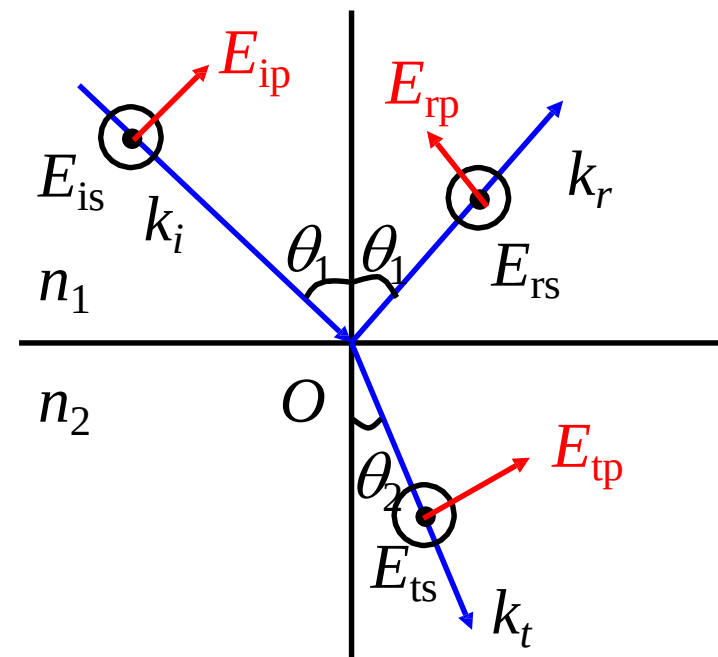
下图绘出了在 $n_1 < n_2$ 和 $n_1 > n_2$ 两种情况下，反射系数、透射系数随入射角 θ_1 的变化曲线（小于0表示与假设的方向相反，相位特性）。



$$n_1=1.0, n_2=1.5$$



$$n_1=1.5, n_2=1.0$$

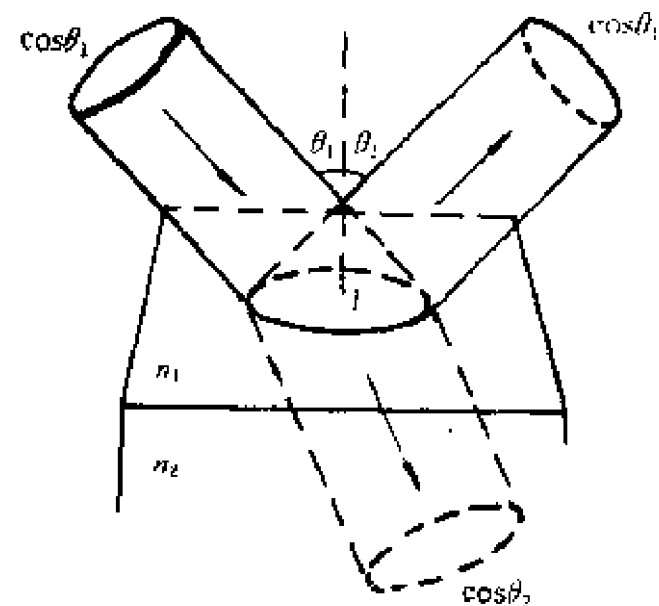


若有一个平面光波以入射角 θ_1 斜入射介质分界面，平面光波的强度为 I_i ，则每秒入射到界面上单位面积的能量为

$$W_i = I_i \cos \theta_1$$

考虑到光强表示式，上式可写成

$$W_i = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\mu_0}} E_{0i}^2 \cos \theta_1 \quad \leftarrow I = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu_0}} E_0^2$$



类似地，反射光和折射光的能量表示式为

$$W_r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_0}} E_{0r}^2 \cos \theta_1$$

$$W_t = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_0}} E_{0t}^2 \cos \theta_2$$

由此可以得到反射率、透射率分别为

$$R = \frac{W_r}{W_i} = r^2$$

$$T = \frac{W_t}{W_i} = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t^2$$

将菲涅耳公式代入，即可得到入射光中 s 分量和 p 分量的反射率和透射率的表示式分别为

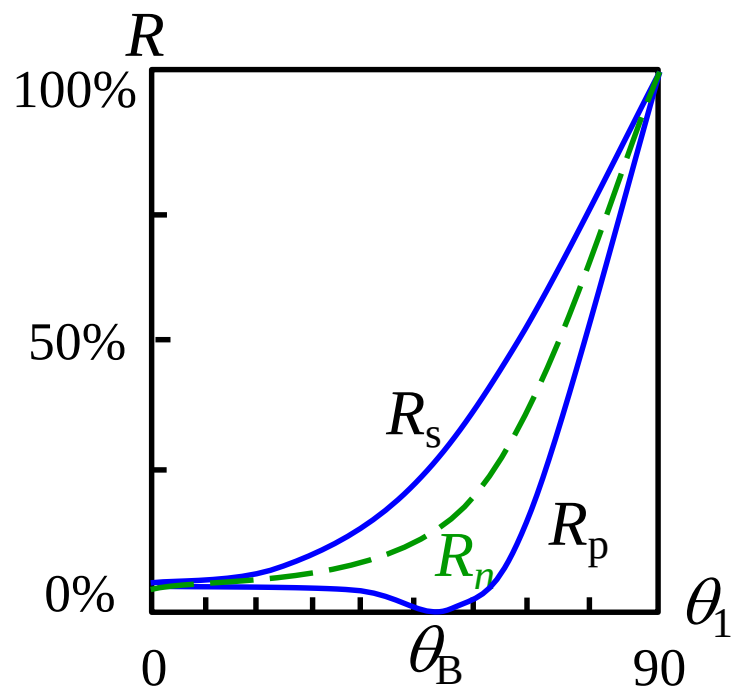
$$R_s = r_s^2 = \frac{\sin^2(\theta_1 - \theta_2)}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$R_p = r_p^2 = \frac{\tan^2(\theta_1 - \theta_2)}{\tan^2(\theta_1 + \theta_2)}$$

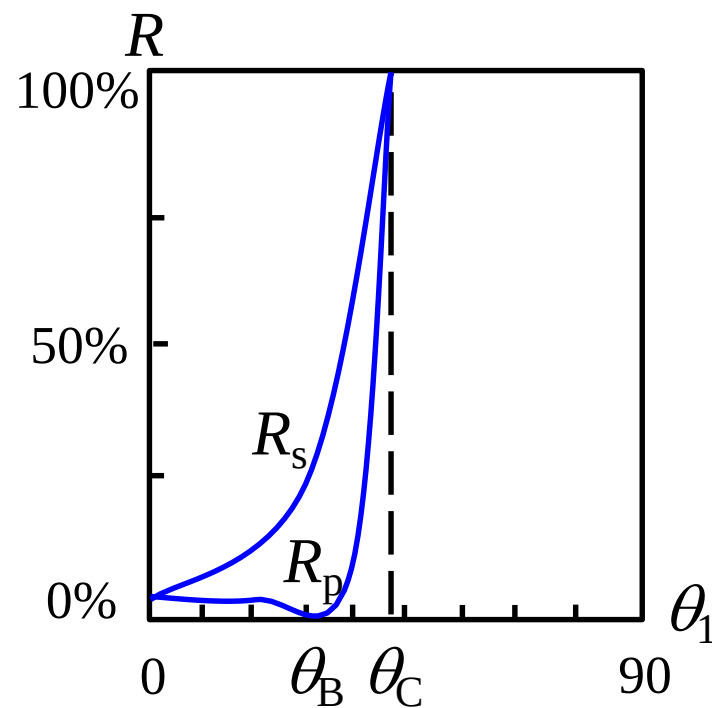
$$T_s = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t_s^2 = \frac{\sin 2\theta_1 \sin 2\theta_2}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$T_p = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t_p^2 = \frac{\sin 2\theta_1 \sin 2\theta_2}{\sin^2(\theta_1 + \theta_2) \cos^2(\theta_1 - \theta_2)}$$

按光学玻璃($n=1.52$)和空气界面计算得到的反射率 R 随入射角 θ_1 变化的关系曲线:

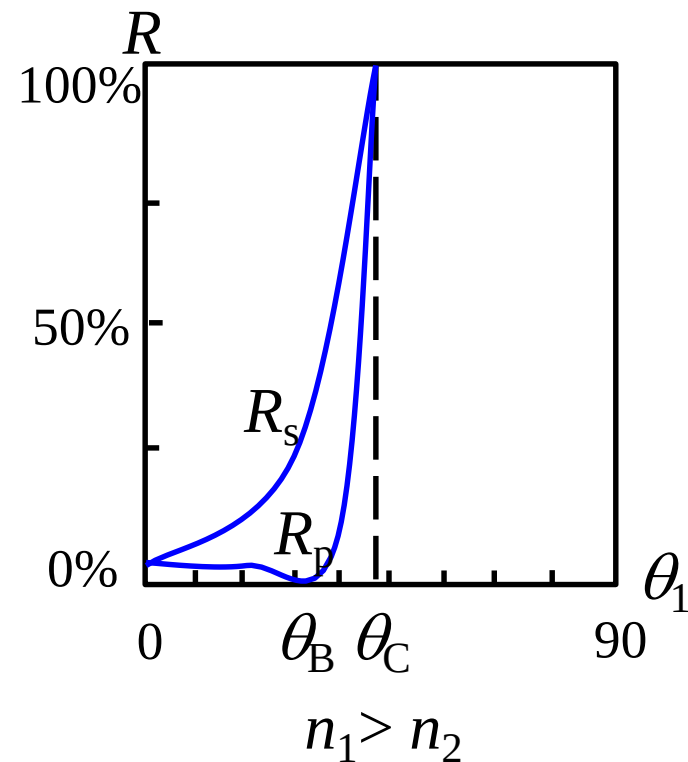
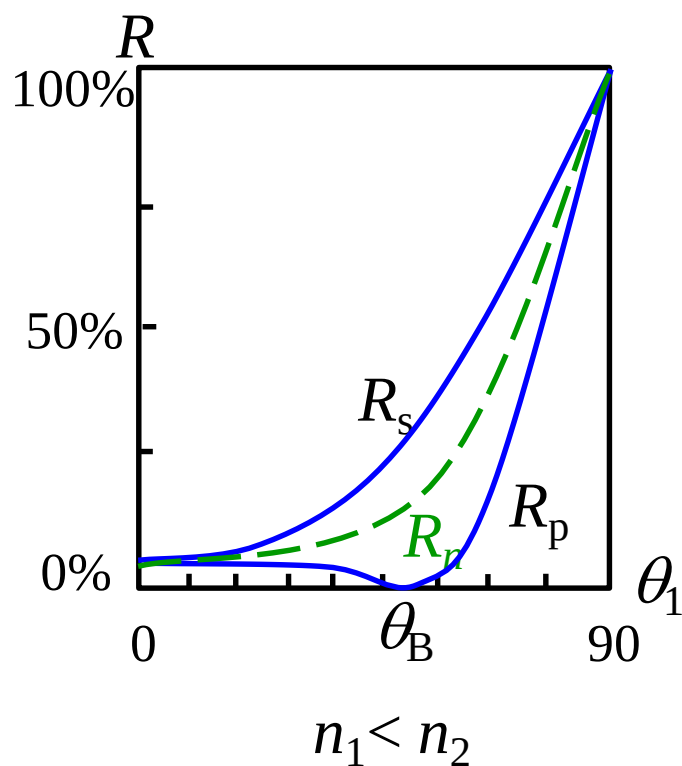


$$n_1 < n_2$$

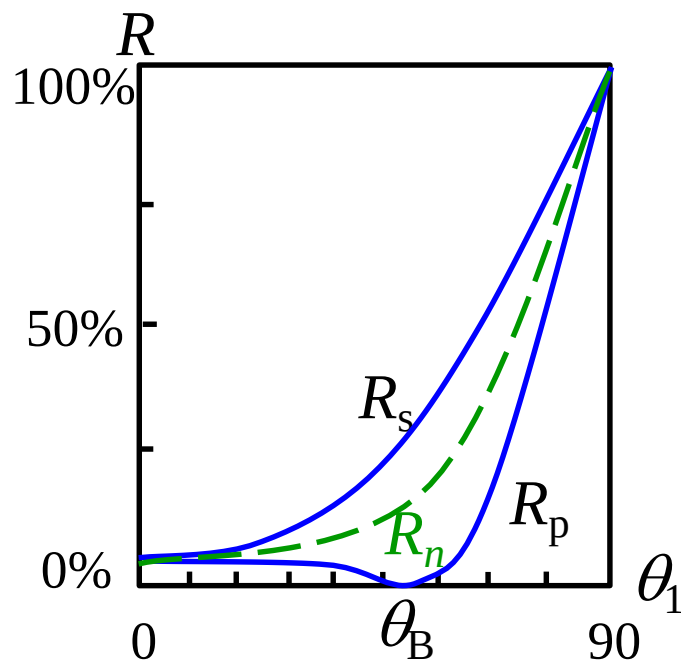


$$n_1 > n_2$$

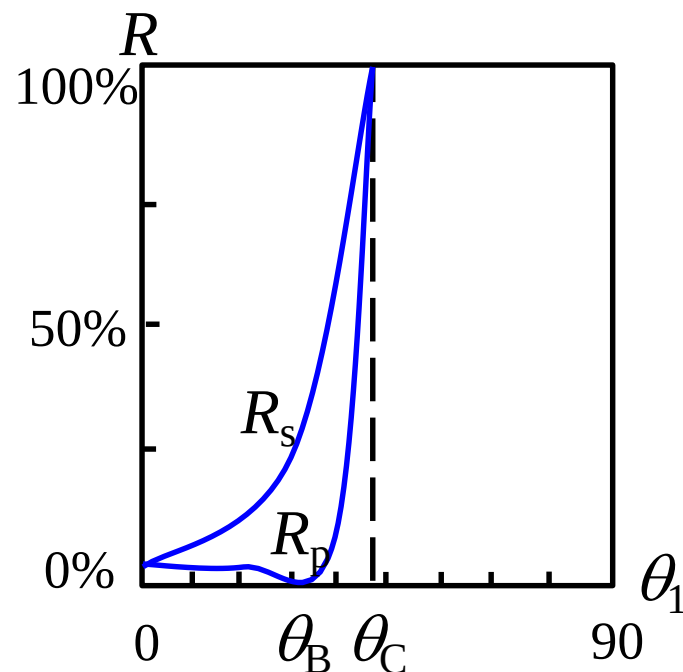
①一般情况下， $R_s \neq R_p$ ，即反射率与偏振状态有关。在小角度（正入射）和大角度（掠入射）情况下， $R_s \approx R_p$ 。



② 当光以某一特定角度 $\theta_1 = \theta_B$ 入射时, R_s 和 R_p 相差最大, 且 $R_p = 0$, 在反射光中不存在 p 分量。



$n_1 < n_2$



$n_1 > n_2$

根据菲涅耳公式有 $\theta_B + \theta_2 = 90^\circ$ ，即该入射角与相应的折射角 **互为余角**，
利用折射定律，可得该特定角度满足

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

$$R_p = r_p^2 = \frac{\tan^2(\theta_1 - \theta_2)}{\tan^2(\theta_1 + \theta_2)} = 0$$

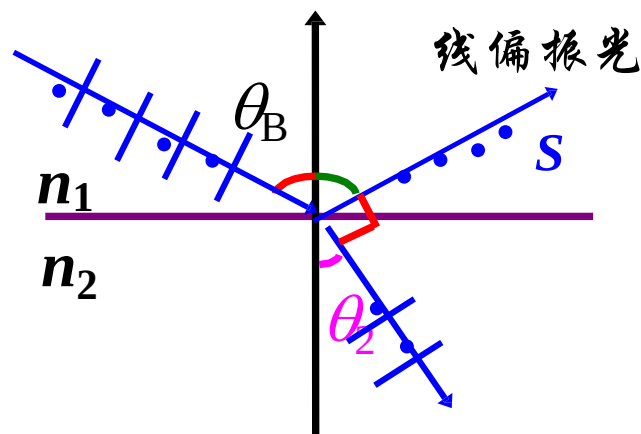


$$\tan^2(\theta_1 + \theta_2) \rightarrow \infty$$



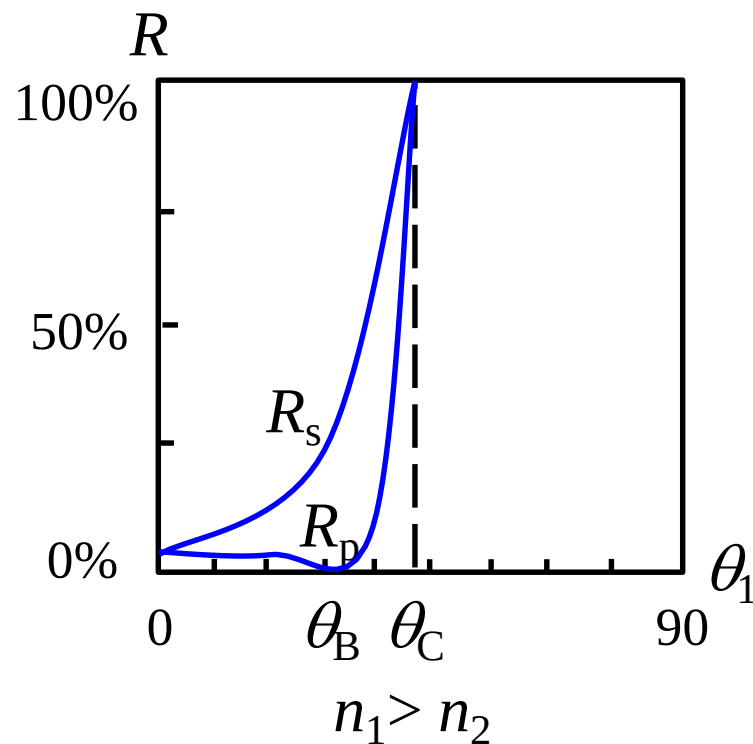
$$\theta_1 + \theta_2 = \pi / 2$$

该角 θ_B 称为 **布儒斯特角**。



③ 反射率 R 随入射角 θ_1 变化的趋势是：

当 $n_1 > n_2$ 时，存在一个临界角 θ_c ，当 $\theta_1 > \theta_c$ 时光波发生全反射。

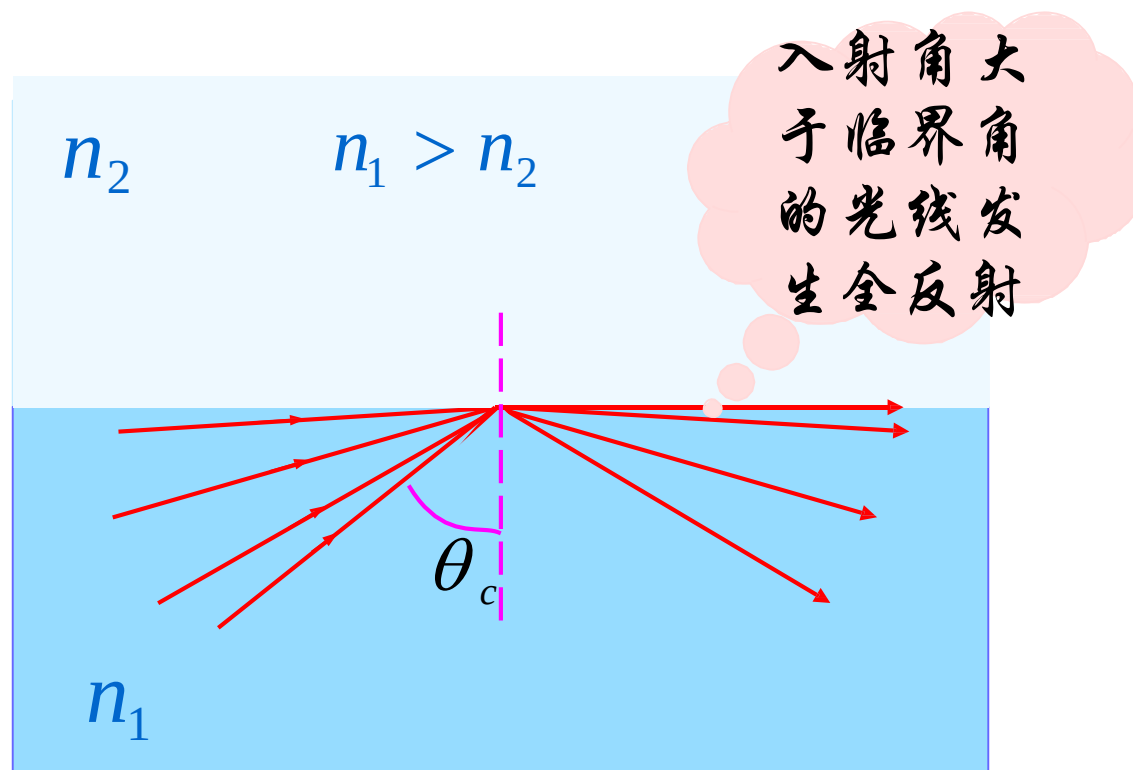


由折射定律， 相应于临界角时的折射角 $\theta_2 = 90^\circ$ ， 因此有

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$



$$\begin{cases} n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \\ \theta_2 = 90^\circ \end{cases}$$



8. 课后复习

- 1、物理光学中学的反射和折射定律与中学时期有什么区别？
- 2、为什么用三角函数来描述光波？什么是单色平面光波的复振幅？
- 3、什么是相速度和群速度？
- 4、菲涅耳公式有什么用途？
- 5、如何计算光波的反射率和透射率？
- 6、什么是光波的相位？反射光和折射光的相位如何变化？
- 7、什么是光波的偏振态？
- 8、什么叫布儒斯特角？什么叫临界角？如何计算它们？